家庭因素对语前聋患儿人工耳蜗植入术后听觉言语康复效果的影响

李妙，梁小冰，周海彤，黄雪莹，柯绍韬，黄颖施
（广州新华学院听力与言语科学系，广东 广州，510520）

摘要：目的 探讨家庭因素对语前聋患儿人工耳蜗植入（CI）术后听觉言语康复效果的影响。**方法** 于2019年3月至4月采用线上匿名问卷调查的方式，对143例1~12岁接受CI的语前聋患儿家长进行调查。采用听觉行为分级（CAP）和言语可懂度分级（SIR）量表对患儿CI术后听觉言语能力进行评估。**结果** 143例语前聋患儿中，CAP结果分布为1级3例，2级9例，3级25例，4级10例，5级33例，6级32例，7级31例，8级0例；SIR结果分布为1级24例，2级14例，3级29例，4级43例，5级33例。有序多分类Logistic回归分析结果显示，家庭子女数、听力筛查通过情况、康复训练时患儿配合度是CAP的影响因素（$P<0.05$）；家长文化程度、家庭子女数、家庭月收入、康复时间、康复训练时患儿配合度、家长对家庭康复内容的了解程度是SIR的影响因素（$P<0.05$）。**结论** 家庭因素在语前聋患儿CI术后的听觉言语康复中具有重要作用。应积极营造有利于患儿听觉言语康复的家庭环境，提升家长对家庭康复的重视程度，并鼓励家长持续参与患儿的康复训练，以促进语前聋患儿在CI术后获得最大程度的听觉言语康复效果。

关键词：语前聋；人工耳蜗植入；听觉言语；康复效果
中图分类号：R764.9 **文献标志码：**A **文章编号：**2096-1413(2025)20-0005-04

Effect of family factors on auditory and speech rehabilitation in prelingually deaf children after cochlear implantation

LI Miao, LIANG Xiaobing, ZHOU Haitong, HUANG Xueying, KE Shaotao, HUANG Yingshi
(Hearing and Speech Science Department, Guangzhou Xinhua University, Guangzhou 510520, China)

ABSTRACT: ***Objective*** To explore the effect of family factors on auditory and speech rehabilitation in prelingually deaf children after cochlear implantation (CI). ***Methods*** From March to April 2019, an online anonymous questionnaire survey was conducted among 143 parents of prelingually deaf children aged 1-12 years who received CI. Categories of Auditory Performance (CAP) and Speech Intelligibility Rating (SIR) scales were used to evaluate the auditory and speech abilities of children after CI. ***Results*** Among 143 prelingually deaf children, the CAP results were distributed as grade 1 in 3 cases, grade 2 in 9 cases, grade 3 in 25 cases, grade 4 in 10 cases, grade 5 in 33 cases, grade 6 in 32 cases, grade 7 in 31 cases, and grade 8 in 0 case; the SIR results were distributed as grade 1 in 24 cases, grade 2 in 14 cases, grade 3 in 29 cases, grade 4 in 43 cases, and grade 5 in 33 cases. The results of ordinal Logistic regression analysis showed that the number of children in the family, the hearing screening results and the children´s cooperation during rehabilitation training were influencing factors for CAP ($P<0.05$); parental education level, the number of children in the family, family monthly income, rehabilitation time, the children´s cooperation during rehabilitation training and parents´ understanding of family rehabilitation content were influencing factors for SIR ($P<0.05$). ***Conclusion*** Family factors play an important role in the auditory and speech rehabilitation of prelingually deaf children after CI. It is essential to proactively create a home environment conducive to children´s auditory and speech rehabilitation, enhance parents´ attention to family rehabilitation, and encourage parents to continue to participate in children´s rehabilitation training, so as to promote prelingual deaf children to obtain the greatest degree of auditory and speech rehabilitation effect after CI.

KEYWORDS: prelingually deaf; cochlear implantation; auditory and speech; rehabilitation effect

语前聋是指儿童在获得语言能力前因各种原因导致的听力损失。若不及时进行听力干预，错过儿童语言发育的关键期，将会影响其语言的正常发展。根据听力损失的性质和程度，可通过配戴助听器或实施

DOI：10.19347/j.cnki.2096-1413.202520002
基金项目：广东省哲学社会科学“十四五”规划2022年度学科共建项目（No.GD22XZY06）。
作者简介：李妙（1988— ），女，副教授，硕士。研究方向：听力与言语康复。

中国知网 https://www.cnki.net

人工耳蜗植入(cochlear implantation, CI)来重建听力。CI 是目前治疗双耳重度或极重度感音神经性聋的主要有效手段[1]。随着人工耳蜗装置的不断改进和植入手术的标准化、规范化，其临床适应证也在逐步扩大，为语前聋患儿带来福音[2-3]。然而，CI 术后的听觉言语康复效果仍然存在显著的个体差异。本研究采用线上匿名问卷调查方法，分析语前聋患儿 CI 术后的听觉言语能力及其与 16 个潜在影响因素的关系，重点探讨家庭因素对康复效果的影响，以期为提高语前聋患儿CI 术后康复效果提供理论依据，现将具体内容报道如下。

1　资料与方法

1.1　一般资料

于 2019 年 3 月至 4 月通过问卷星平台向 210名 1~12 岁 CI 术后语前聋患儿家长发放调查问卷，由家长自愿填写。共回收问卷 210 份，其中无应答问卷 7 份，剔除数据缺失的不合格问卷 60 份，最终获得有效问卷 143 份，有效回收率为 68.10%。参与调查的家长基本信息如下：父亲 24 名，母亲 119 名；年龄分布为 20~30 岁 31 名，31~40 岁 99 名，41~50 岁 11名，>50 岁 2 名；文化程度分布：初中及以下 47 名，高中及中专 44 名，大专 29 名，本科 20 名，硕士及以上 3名。受调查语前聋患儿的基本信息如下：年龄1~12岁，平均年龄(5.75±2.72)岁；平均 CI 年龄(3.05±1.67)岁；平均 CI 时间(2.70±2.24)年。

1.2　调查问卷设计

本次调查问卷共涵盖 16 个影响因素，分为三类特征(表 1)：家庭情况、听障患儿情况、家长参与康复训练情况。听觉言语能力评估参照 Allen 等[4]、Archbold[5]等相关标准：听觉行为分级(Categories of Auditory Performance, CAP)用于评估患儿在日常环境中的听觉能力，分为 1~8 级，等级越高表明听觉能力越好；言语可懂度分级(Speech Intelligibility Rating, SIR)用于评估患儿的言语表达能力，分为 1~5 级，等级越高表明言语表达能力越强。

表 1　调查因素说明

类型	因素	变量赋值
家庭情况	家长年龄	分类变量，20~30 岁=1，31~40 岁=2，41~50 岁=3，>50 岁=4，以>50 岁为水平对照。
	家长文化程度	分类变量，初中及以下=1，高中及中专=2，大专=3，本科=4，硕士及以上=5，以硕士及以上为水平对照。
	家庭子女数	分类变量，独生子女=1，非独生子女=2，以非独生子女为水平对照。
	家庭月收入	分类变量，<5 000 元=1，5 000~8 000 元=2，>8 000 元=3，以>8 000 元为水平对照。
	家庭康复年支出	分类变量，≤20 000 元=1，20 001~49 999 元=2，≥50 000 元=3，以≥50 000 元为水平对照。
听障患儿情况	是否进行家庭康复	分类变量，无=0，有=1，以有为水平对照。
	患儿年龄	连续变量，直接带入。
	听力筛查情况	分类变量，双侧通过=1，单侧不通过=2，双侧不通过=3，以双侧不通过为水平对照。
	术前是否配戴助听器	分类变量，无=0，有=1，以有为水平对照。
	术前是否进行康复训练	分类变量，无=0，有=1，以有为水平对照。
	植入后听力	分类变量，≤24 dBHL=1，25~40 dBHL=2，41~60 dBHL=3，61~80 dBHL=4，81~90 dBHL=5，>90 dBHL=6，以>90 dBHL 为水平对照。
	康复时间	分类变量，<0.5 年=1，0.5~1 年=2，>1 年=3，以>1 年为水平对照。
	康复训练时患儿配合度	分类变量，从未配合=1，大部分时间不配合=2，偶尔配合=3，大部分时间配合=4，一直配合=5，以一直配合为水平对照。
家长参与康复训练情况	家长参与康复训练的主动性	分类变量，不主动=1，比较不主动=2，一般=3，比较主动=4，主动=5，以主动为水平对照。
	家长每周参与康复训练的次数	分类变量，≤2 次=1，≥3 次=2，以≥3 次为水平对照。
	家长对家庭康复的内容了解程度	分类变量，不了解=1，了解 1 种=2，了解 2 种=3，了解 3 种=4，了解 4 种及以上=5，以了解 3 种为水平对照。

1.3　统计学方法

采用 SPSS21.0 统计学软件处理数据，计数资料以 n/%表示，用 χ^2 检验；符合正态分布的计量资料以 $\bar{x}\pm s$ 表示，用 t 检验。由于 CAP 和 SIR 均为有序分类变量，其分级数据不具有实际意义，因此采用有序多分类 Logistic 回归模型进行分析，以 $P<0.05$ 为差异具有统计学意义。

2　结果

2.1　语前聋患儿的 CAP 和 SIR 情况分析

本次调查纳入的 143 例语前聋患儿中，CAP 结果分布为1 级 3 例(2.10%)，2 级 9 例(6.29%)，3 级 25 例(17.48)，4 级 10 例(6.99%)，5 级 33 例(23.08%)，6级 32 例(22.38%)，7 级 31 例(21.68%)，8 级 0 例；

中国知网　https://www.cnki.net

SIR 结果分布为 1 级 24 例(16.78%)，2 级 14 例(9.79%)，3 级 29 例(20.28%)，4 级 43 例(30.07%)，5 级 33 例(23.08%)。

2.2　影响 CAP 的有序多分类 Logistic 回归分析

有序多分类 Logistic 回归分析结果显示，家庭子女数、听力筛查通过情况、康复训练时患儿配合度是 CAP 的影响因素(P<0.05)。

其中，独生子女 CAP 较高的可能性是非独生子女的 2.375 倍；听力筛查单侧不通过 CAP 较高的可能性是双侧不通过的 3.305 倍；与一直配合训练的患儿相比，大部分时间不配合、偶尔配合及大部分时间配合患儿 CAP 较高的可能性降低，分别为 0.069、0.266、0.372 倍；其余因素对 CAP 无显著影响(P>0.05)。见表 2。

表 2　影响 CAP 的有序多分类 Logistic 回归分析

因素	β	SE	Waldχ^2	P	OR(95%CI)
家庭子女数	0.865	0.367	5.556	0.018	2.375(1.157~4.876)
听力筛查单侧不通过	1.195	0.518	5.327	0.021	3.305(1.198~9.120)
康复训练时患儿大部分时间不配合	−2.671	0.964	7.686	0.006	0.069(0.010~0.457)
康复训练时患儿偶尔配合	−1.324	0.610	4.720	0.030	0.266(0.081~0.878)
康复训练时患儿大部分时间配合	−0.989	0.417	5.625	0.018	0.372(0.164~0.842)

2.3　影响 SIR 的有序多分类 Logistic 回归分析

有序多分类 Logistic 回归分析结果显示，家长文化程度、家庭子女数、家庭月收入、康复时间、康复训练时患儿配合度、家长对家庭康复内容的了解程度是 SIR 的影响因素(P<0.05)。

其中，家长文化程度较低的 SIR 较高的可能性是家长文化程度较高的 0.067 倍；独生子女 SIR 较高的可能性是非独生子女的 2.141 倍；家庭月收入较低的SIR 较高的可能性是家庭月收入较高的 4.074 倍；与康复时间>1 年的患儿相比，康复时间<0.5 年、0.5~1 年患儿SIR 较高的可能性更低，分别为 0.131、0.208 倍；与一直配合训练的患儿相比，大部分时间不配合、偶尔配合及大部分时间配合患儿SIR 较高的可能性降低，分别为 0.041、0.043、0.098 倍；与家长对家庭康复内容的了解程度多相比，家长对家庭康复内容的了解程度少的患儿 SIR 较高的可能性较低，为 0.332 倍；其余因素对 SIR 无显著影响(P>0.05)。见表 3。

表 3　影响 SIR 的有序多分类 Logistic 回归分析

因素	β	SE	Waldχ^2	P	OR(95%CI)
家长文化程度初中及以下	−2.702	1.326	4.150	0.042	0.067(0.005~0.903)
家庭子女数	0.761	0.384	3.938	0.047	2.141(1.009~4.541)
家庭月收入	1.405	0.585	5.767	0.016	4.074(1.295~12.817)
康复时间<0.5 年	−2.029	0.838	5.862	0.015	0.131(0.025~0.679)
康复时间 0.5~1 年	−1.568	0.743	4.459	0.035	0.208(0.049~0.893)
康复训练时患儿大部分时间不配合	−3.193	1.004	10.109	0.001	0.041(0.006~0.294)
康复训练时患儿偶尔配合	−3.156	0.670	22.211	<0.001	0.043(0.011~0.158)
康复训练时患儿大部分时间配合	−2.324	0.479	23.513	<0.001	0.098(0.038~0.250)
家长对家庭康复内容了解 2 种	−1.101	0.467	5.570	0.018	0.332(0.133~0.830)

3　讨论

语前聋患儿 CI 术后听觉言语康复效果的影响因素研究具有重要意义。既往研究表明，植入年龄、植入时间、术前助听器使用时间、术前语言训练时间、术前平均残余听力、家庭社会经济状况等因素与语前聋患儿 CI 术后听觉言语康复效果相关[6-7]。然而，由于各研究在样本量、研究对象纳入标准、评估方法及统计分析方法等方面存在差异，不同研究得出的结论可能有所不同。本研究采用线上匿名问卷调查的方法，由语前聋 CI 患儿的家长自愿填写，以消除被调查者对隐私泄露的顾虑，从而提高数据的真实性。在数据处理方面，对自变量进行共线性筛选，并将 CAP 和 SIR 作为有序分类变量进行分析，而非简单的分数比较，使统计方法更为科学合理。

既往单因素分析研究表明，独生子女对 CAP 及 SIR 得分的影响差异不显著[8]。本研究结果显示，家庭子女数是 CAP 与 SIR 的影响因素(P<0.05)，且独生子女的听觉言语康复效果优于非独生子女。这一结果表明独生子女家庭可能更有利于听障儿童的听觉言语康复，提示非独生子女家庭需在听障儿童的康复过程中投入更多精力。此外，本研究结果显示，康复训

中国知网　https://www.cnki.net

练时患儿配合度是 CAP 与 SIR 的影响因素（$P<0.05$）；与一直配合训练的患儿相比，大部分时间不配合、偶尔配合及大部分时间配合的患儿 CAP 与SIR 较高的可能性降低。这说明语前聋 CI 术后患儿的康复训练配合度越高，听觉言语康复效果越好。因此，如何提高患儿参与康复训练时的配合度，以提高听觉言语康复效果，是康复工作者需要重点探索的方向。

本研究结果显示，听力筛查通过情况是 CAP 的影响因素（$P<0.05$），具体而言，听力筛查单侧不通过的患儿，其 CAP 较高的可能性是双侧不通过的3.305倍。这表明与听力筛查双侧不通过的患儿相比，单侧通过的患儿在接受 CI 术后具有更好的听觉康复效果。现有研究已证实，术前平均残余听力与 CI 术后的听觉康复效果密切相关[6]。目前认为，CI 术后的言语识别效果依赖于存活的螺旋神经节细胞对电刺激的反应能力。听力筛查单侧通过的患儿可能具有更多存活的毛细胞和螺旋神经节细胞，这可能是其术后听觉行为分级更优的潜在机制。

本研究结果与既往研究结论一致，均显示语前聋患儿 CI 术后康复时间与 SIR 相关，即康复时间越长，SIR 越高[9-10]。这一结果再次证实语前聋患儿 CI 术后的言语康复是一个需要长期坚持的过程。此外，研究发现家长文化程度与患儿 SIR 相关，文化程度较高的家长更有利于促进听障儿童的言语康复效果。既往研究已证实，家长在康复过程中的参与程度越高，患儿的听觉言语康复效果越好[11]。本研究结果进一步显示，家长对家庭康复内容的了解程度与 SIR 相关，对康复内容非常了解的家长，其患儿的 SIR 更高。这些结果共同表明，家长对康复训练的认知水平和参与程度是影响患儿听觉言语康复效果的关键因素。

既往研究表明，家庭收入与语前聋患儿 CI 的预后存在正相关关系[12]，但也有研究指出，家庭收入差异对语前聋患儿 CI 术后言语康复的远期效果无显著影响[13-15]。本研究结果显示，家庭月收入较低者的 SIR 反而更高。这一差异可能与样本量大小及所采用的统计模型有关。本研究结果间接表明，并不是家庭收入越高语前聋患儿 CI 术后的言语康复效果就越好。值得注意的是，家庭对康复的投入不仅体现在经济方面，低收入家庭若能够保持较高的康复参与积极性并掌握科学的训练方法，同样可以获得良好的康复效果。在本研究中，通过有序多分类 Logistic回归分析发现，家长年龄、家庭康复年支出、是否进行家庭康复、患儿年龄、术前是否配戴助听器、术前是否进行康复训练、植入后听力、家长参与康复训练的主动性以及家长每周参与康复训练的次数等因素均未显示出统计学显著性。这一结果可能与研究样本在这些变量上的同质性较高有关。

综上所述，家庭因素在语前聋患儿 CI 术后的听觉言语康复中具有重要作用。应积极营造有利于患儿听觉言语康复的家庭环境，提升家长对家庭康复的重视程度，并鼓励家长持续参与康复训练，以促进语前聋患儿在 CI 术后获得最大程度的听觉言语康复效果。

参考文献：

[1] 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志编辑委员会,中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会,中国残疾人康复协会听力语言康复专业委员会.人工耳蜗植入工作指南(2013)[J].中华耳鼻咽喉头颈外科杂志,2014,49(2):89-95.

[2] 韩东一,王国建.人工耳蜗植入的相关进展[J].听力学及言语疾病杂志,2016,24(6):530-533.

[3] CHEN F,NI WL,LI WY,et al.Cochlear implantation and rehabilitation[J].Adv Exp Med Biol,2019,1130:129-144.

[4] ALLEN C,NIKOLOPOULOS TP,DYAR D,et al.Reliability of a rating scale for measuring speech intelligibility after pediatric cochlear implantation[J].Otol Neurotol,2001,22(5):631-633.

[5] ARCHBOLD S,LUTMAN ME,NIKOLOPOULOS T.Categories of auditory performance: inter-user reliability[J].Br J Audiol,1998,32(1):7-12.

[6] 王素芳,任红波,刘志印.语前聋儿童人工耳蜗植入后听觉言语康复效果相关因素分析[J].听力学及言语疾病杂志,2015,23(4):394-396.

[7] SHARMA S,BHATIA K,SINGH S,et al.Impact of socioeconomic factors on paediatric cochlear implant outcomes[J].Int J Pediatr Otorhinolaryngol,2017,102:90-97.

[8] 龚超飞.101 例人工耳蜗植入术后康复效果相关影响因素分析[D].南宁:广西医科大学,2018.

[9] 张秋,华清泉,曹永茂.语前聋儿童人工耳蜗植入术后康复效果评估[J].听力学及言语疾病杂志,2018,26(4):423-426.

[10] YOSHINAGA-ITANO C,SEDEY AL,WIGGIN M,et al.Language outcomes improved through early hearing detection and earlier cochlear implantation[J].Otol Neurotol,2018,39(10):1256-1263.

[11] BLACK J,HICKSON L,BLACK B,et al.Paediatric cochlear implantation: adverse prognostic factors and trends from a review of 174 cases[J].Cochlear Implants Int,2014,15(2):62-77.

[12] 陈益青,龙墨,韩睿.人工耳蜗植入后听力康复效果相关因素的研究[J].中国康复理论与实践,2006,12(7):593-595.

[13] MONTAG JL,AUBUCHON AM,PISONI DB,et al.Speech intelligibility in deaf children after long-term cochlear implant use[J].J Speech Lang Hear Res,2014,57(6):2332-2243.

[14] 芦婷,赵霞,崔梓燕,等.语前聋听障儿童人工耳蜗植入术后听觉言语能力和生活质量评估[J].中国听力语言康复科学杂志,2023,21(6):597-600.

[15] 王娜娜,刘华,申卫东,等.人工耳蜗植入对语前聋患儿听觉言语康复和声调的影响[J].中国听力语言康复科学杂志,2020,18(6):478-481.

中国知网 https://www.cnki.net